

METODI MATEMATICI PER LA FISICA

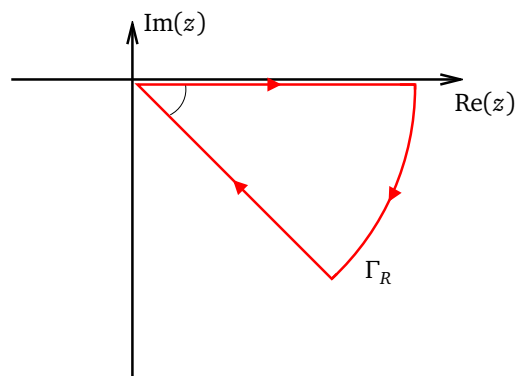
PROVA SCRITTA - 30 GENNAIO 2015

Si svolgano cortesemente i seguenti esercizi.

ESERCIZIO 1 (6 PUNTI)

Utilizzando il percorso di integrazione Γ_R , mostrato in rosso nel figura accanto, si dimostri l'identità

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ix^2} dx = \sqrt{-i\pi}.$$



SOLUZIONE 1

L'integrale su Γ_R della funzione e^{-iz^2} è nullo in quanto la funzione è intera. Indicando con L il tratto rettilineo immerso nel semipiano delle parti immaginarie negative e con γ_R l'arco, si ha

$$0 = \oint_{\Gamma_R} e^{-iz^2} dz = \int_0^R e^{-ix^2} dx + \int_L e^{-iz^2} dz + \int_{\gamma_R} e^{-iz^2} dz.$$

Sul tratto L si ha $z = re^{-i\pi/4}$, con $r \in [0, R]$, mentre sull'arco γ_R , $z = Re^{i\theta}$, $\theta \in [-\pi/4, 0]$. Ne consegue che

$$\int_L e^{-iz^2} dz = \int_R^0 e^{-ie^{-i\pi/2}r^2} e^{-i\pi/4} dr = -e^{-i\pi/4} \int_0^R e^{-r^2} dr.$$

L'integrale sull'arco è infinitesimo al divergere di R , infatti

$$\left| \int_{\gamma_R} e^{-iz^2} dz \right| = \left| \int_0^{-\pi/4} e^{-iR^2 e^{2i\theta}} Re^{i\theta} i d\theta \right| = R \left| \int_{-\pi/4}^0 e^{-iR^2 e^{2i\theta}} d\theta \right| \leq R \left| \int_{-\pi/4}^0 e^{R^2 \sin(2\theta)} d\theta \right| = R \int_0^{\pi/4} e^{-R^2 \sin(2\theta)} d\theta,$$

per $\theta \in [0, \pi/4]$ si ha $\sin(2\theta) \geq 4\theta/\pi$, quindi

$$\left| \int_{\gamma_R} e^{-iz^2} dz \right| \leq R \int_0^{\pi/4} e^{-R^2 \sin(2\theta)} d\theta \leq R \int_0^{\pi/4} e^{-4R^2 \theta/\pi} d\theta = \pi \frac{1 - e^{-R^2}}{4R} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0.$$

Considerando il limite $R \rightarrow \infty$ dell'integrale su Γ_R , sfruttando la parità della funzione e^{-ix^2} e il valore noto dell'integrale della gaussiana,

$$0 = \lim_{R \rightarrow \infty} \oint_{\Gamma_R} e^{-iz^2} dz = \int_0^{\infty} e^{-ix^2} dx - e^{-i\pi/4} \int_0^{\infty} e^{-r^2} dr = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ix^2} dx - e^{-i\pi/4} \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ix^2} dx - \frac{\sqrt{-i\pi}}{2},$$

ovvero l'identità cercata

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ix^2} dx = \sqrt{-i\pi}.$$

ESERCIZIO 2 (6 PUNTI)

Si calcoli l'integrale

$$J_m = \int_0^{2m\pi} [1 + 4\operatorname{sen}(\alpha)]^m \cos(m\alpha) d\alpha,$$

con $m \in \mathbb{N}$.

SOLUZIONE 2

La soluzione è:

$$J_m = i^m 2^{m+1} m \pi \frac{1 + (-1)^m}{2} = \begin{cases} (-1)^{m/2} 2^{m+1} m \pi & \text{per } m \text{ pari} \\ 0 & \text{per } m \text{ dispari} \end{cases}.$$

ESERCIZIO 3 (7 PUNTI)

Si consideri la funzione $g(z)$ data dalla rappresentazione integrale

$$g(z) = \int_0^\infty \frac{r \sqrt{r}}{(r^2 - 2r + 2)(r - z)} dr,$$

con $z \notin [0, \infty)$. Senza calcolare esplicitamente l'integrale si studi l'analiticità della funzione e si calcoli

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{g(x + i\epsilon) - g(x - i\epsilon)}{2i},$$

con $x \in (0, \infty)$.

Infine, usando la formula per la risoluzione di integrali di funzioni polidrome con taglio sul semiasse reale positivo, si calcoli $g(z)$.

SOLUZIONE 3

$$g(z) = -\pi \frac{z \sqrt{-z} + z 2^{3/4} \operatorname{sen}(\pi/8) - 2^{5/4} \cos(\pi/8)}{z^2 - 2z + 2}.$$

ESERCIZIO 4 (6 PUNTI)

Sia $\hat{A}$ un operatore lineare definito in termini dell'operatore $\hat{B}$ come

$$\hat{A} = (i + \hat{B})(i - \hat{B})^{-1},$$

si dimostri che se $\hat{B}$ è hermitiano $\hat{A}$ è unitario. Si determinino gli autovalori e gli autovettori della matrice A che rappresenta l'operatore $\hat{A}$, nel caso in cui l'operatore $\hat{B}$ sia rappresentato dalla matrice

$$B = a_1 \sigma_1 + a_2 \sigma_2 + a_3 \sigma_3,$$

dove le σ_j , $j = 1, 2, 3$, sono le matrici di Pauli ed i coefficienti a_j sono terne di numeri reali che verificano la condizione

$$a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = 1.$$

SOLUZIONE 4

Gli autovalori di B sono

$$\beta_{1,2} = \pm 1$$

mentre quelli di A sono

$$\alpha_{1,2} = \mp i.$$

ESERCIZIO 5 (5 PUNTI)

Usando la trasformata di Fourier, si risolva l'equazione differenziale

$$f'''(x) - 1 = \delta''(x).$$

(Gli apici indicano derivazione).

SOLUZIONE 5

Facendo la trasformata di Fourier di ambo i membri si ha

$$(ik)^3 \tilde{f}(k) - \sqrt{2\pi} \delta(k) = \frac{(ik)^2}{\sqrt{2\pi}}$$

da cui

$$\tilde{f}(k) = \frac{1}{i\sqrt{2\pi}} \left(-\sqrt{2\pi} \frac{\delta(k)}{k^3} + \frac{1}{k} \right).$$

Consideriamo l'antiftrasformata della prima funzione del membro di destra è

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_{-x} \left[\frac{\delta(k)}{k^3} \right] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\delta(k)}{k^3} e^{ikx} dk = \frac{-1}{2\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{k^2} [\delta'(k)e^{ikx} + ix\delta(k)e^{ikx}] dk \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{k} [\delta''(k)e^{ikx} + 2ix\delta'(k)e^{ikx} - x^2\delta(k)e^{ikx}] dk \end{aligned}$$

ESERCIZIO 6 (6 PUNTI)

In uno spazio di Hilbert E_N , di dimensione finita N , da una coppia generica di vettori $|a\rangle, |b\rangle \in E_N$, linearmente indipendenti e tali che $\langle a|b\rangle \neq 0$, ed una coppia di scalari $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, con $\alpha\beta \neq 0$, si definisce l'operatore $\hat{S}$ come

$$\hat{S} = \alpha \hat{I} + \beta |a\rangle\langle b|.$$

Si trovino gli autovalori e gli autovettori di $\hat{A}$.

SOLUZIONE 6

Scriviamo l'equazione agli autovalori per l'operatore $\hat{S}$

$$\hat{S}|u\rangle = \alpha|u\rangle + \beta\langle b|u\rangle|a\rangle = \lambda|u\rangle,$$

dove λ è l'autovalore relativo all'autovettore $|u\rangle$ ($|u\rangle \neq |0\rangle$). Esistono soluzioni di questa equazione solo se il vettore

$$\alpha|u\rangle + \beta\langle b|u\rangle|a\rangle$$

è "parallelo" a $|u\rangle$. Si hanno due possibilità:

- i vettori $|u\rangle$ e $|b\rangle$ sono ortogonali e quindi

$$\alpha|u\rangle + \beta\langle b|u\rangle|a\rangle = \alpha|u\rangle,$$

da cui si ottiene come autovalore $\lambda = \alpha$;

- il vettore $|u\rangle$ è parallelo a $|a\rangle$ con $|a\rangle = u_a|u\rangle$, in questo caso si ha

$$\alpha|u\rangle + \beta\langle b|u\rangle|a\rangle = (\alpha + \beta u_a \langle b|a\rangle)|u\rangle,$$

ovvero $\lambda = \alpha + \beta u_a \langle b|a\rangle$.

I vettori ortogonali a $|b\rangle$ definiscono un sottospazio di E_N di dimensione $N - 1$. Infatti, data la base ortonormale $\{|b_k\rangle\}_{k=1}^N$, in cui il primo vettore è parallelo a $|b\rangle$, cioè

$$\langle b|b_k\rangle = \delta_{1k}\langle b|b_1\rangle, \quad k = 1, 2, \dots, N,$$

si ha che gli ultimi $N - 1$ vettori sono autovettori degeneri di $\hat{S}$ con autovalore α , rientrano tutti nel primo dei due casi precedenti. Il vettore $|b_1\rangle$, invece, non è autovettore, avendo il vettore

$$\hat{S}|b_1\rangle = \alpha|b_1\rangle + \beta\langle b|b_1\rangle|a\rangle$$

non è parallelo a $|b_1\rangle$ in quanto $|a\rangle$ è linearmente indipendente da $|b\rangle$ e quindi anche da $|b_1\rangle$, parallelo a $|b\rangle$. Possiamo quindi definire un set di autovettori costituito da $|a\rangle$ e dagli ultimi $N - 1$ vettori della base $\{|b_k\rangle\}_{k=1}^N$, o meglio gli insiemi degli autovettori e autovalori corrispondenti sono rispettivamente

$$\{|a\rangle, \{|b_k\rangle\}_{k=2}^N\}, \quad \{\alpha + \beta\langle b|a\rangle, \alpha\}.$$

Gli autovettori sono linearmente indipendenti, infatti, consideriamo la combinazione che dà il vettore nullo

$$|0\rangle = c_1|a\rangle + \sum_{k=2}^N c_k|b_k\rangle,$$

moltiplichiamo per $\langle b|$

$$0 = c_1\langle b|a\rangle + \sum_{k=2}^N c_k\langle b|b_k\rangle = c_1\langle b|a\rangle, \quad ,$$

e otteniamo $c_1 = 0$, ovvero

$$|0\rangle = \sum_{k=2}^N c_k|b_k\rangle.$$

Poichè ogni sottoinsieme di $\{|b_k\rangle\}_{k=1}^N$ è un insieme di vettori linearmente indipendenti, si ha anche

$$c_k = 0, \quad \forall k \in \{2, 3, \dots, N\},$$

ne consegue che gli autovettori $\{|a\rangle, \{|b_k\rangle\}_{k=2}^N\}$ sono linearmente indipendenti.